

Práctica 2: Funciones de varias variables y distribuciones del muestreo

Unidad 3: Vectores aleatorios

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Sean X e Y variables aleatorias discretas independientes, con

$$P(X = 0) = P(X = 1) = P(X = 2) = \frac{1}{3}, \quad P(Y = 0) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}.$$

Hallar la función de probabilidad de $Z = X + Y$ mediante convolución.

Solución. Z puede tomar los valores 0, 1, 2, 3. Usando $p_Z(z) = \sum_k p_X(k) p_Y(z - k)$:

$$p_Z(0) = p_X(0)p_Y(0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

$$p_Z(1) = p_X(0)p_Y(1) + p_X(1)p_Y(0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

$$p_Z(2) = p_X(1)p_Y(1) + p_X(2)p_Y(0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

$$p_Z(3) = p_X(2)p_Y(1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

Verificación: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$. ✓

Ejercicio 2. Sean $X, Y \sim U(0, 1)$ independientes. Hallar la densidad de $Z = X - Y$ y graficar mentalmente su forma.

Solución. Usamos convolución con $f_Y(-y)$: definamos $W = -Y$, que tiene densidad $f_W(w) = f_Y(-w) = 1$ para $w \in (-1, 0)$. Entonces $Z = X + W$, y por convolución,

$$f_Z(z) = \int f_X(x) f_W(z - x) dx,$$

con $f_X(x) = 1$ en $(0, 1)$ y $f_W(z - x) = 1$ cuando $z - x \in (-1, 0) \iff x \in (z, z + 1)$. Intersecando con $x \in (0, 1)$:

- Si $-1 \leq z \leq 0$: $x \in (0, z + 1)$, longitud $z + 1$, entonces $f_Z(z) = z + 1$.
- Si $0 < z \leq 1$: $x \in (z, 1)$, longitud $1 - z$, entonces $f_Z(z) = 1 - z$.
- Fuera de $[-1, 1]$: $f_Z(z) = 0$.

Resulta una distribución **triangular simétrica** en $[-1, 1]$, con pico en $z = 0$ y valor máximo $f_Z(0) = 1$.

Ejercicio 3. El tiempo de espera X en la caja 1 de un supermercado y el tiempo de espera Y en la caja 2 son independientes, ambos con distribución $\text{Exp}(\lambda = 0.5)$ (minutos⁻¹). Un cliente elige al azar una de las dos cajas... en realidad, nos interesa el tiempo total de dos clientes distintos, uno en cada caja: $Z = X + Y$.

- (a) Hallar la densidad de Z mediante convolución.

(b) Calcular $P(Z > 6)$.

Solución. (a) Con $f_X(x) = f_Y(x) = 0.5 e^{-0.5x}$, $x > 0$, para $z > 0$:

$$f_Z(z) = \int_0^z 0.5 e^{-0.5x} \cdot 0.5 e^{-0.5(z-x)} dx = 0.25 e^{-0.5z} \int_0^z dx = 0.25 z e^{-0.5z}, \quad z > 0,$$

que es una densidad Gamma(2, 0.5).

(b) Integramos por partes (o usamos la función de distribución Gamma con $n = 2$: $P(Z > z) = e^{-\lambda z}(1 + \lambda z)$ para Gamma(2, λ)):

$$P(Z > 6) = e^{-0.5 \cdot 6} (1 + 0.5 \cdot 6) = e^{-3} (1 + 3) = 4e^{-3} \approx 0.1992.$$

Ejercicio 4. Un sistema tiene 4 componentes idénticos e independientes conectados en **paralelo** (el sistema funciona mientras al menos un componente funcione). Cada componente tiene vida útil $\text{Exp}(\lambda = 0.1)$ (fallas por año). Sea M la vida del sistema, $M = \max(X_1, X_2, X_3, X_4)$.

(a) Hallar $F_M(t)$.

(b) Calcular $P(M > 15)$.

Solución. (a) Cada X_i tiene $F(t) = 1 - e^{-0.1t}$, $t > 0$. Por independencia,

$$F_M(t) = \prod_{i=1}^4 F(t) = (1 - e^{-0.1t})^4, \quad t > 0.$$

(b)

$$P(M > 15) = 1 - F_M(15) = 1 - (1 - e^{-1.5})^4.$$

Con $e^{-1.5} \approx 0.2231$: $1 - 0.2231 = 0.7769$, y $0.7769^4 \approx 0.3644$. Entonces $P(M > 15) \approx 1 - 0.3644 = 0.6356$.

Ejercicio 5. Retomando el sistema del Ejercicio 4, pero ahora conectado en **serie** (el sistema falla apenas falla el primer componente). Sea $m^* = \min(X_1, \dots, X_4)$.

(a) Mostrar que $m^* \sim \text{Exp}(0.4)$.

(b) Calcular $P(m^* > 5)$ y comparar con la probabilidad análoga para un único componente, $P(X_1 > 5)$.

Solución. (a) $1 - F_{m^*}(t) = \prod_{i=1}^4 (1 - F(t)) = (e^{-0.1t})^4 = e^{-0.4t}$, luego $F_{m^*}(t) = 1 - e^{-0.4t}$, es decir $m^* \sim \text{Exp}(0.4)$ (suma de las tasas, como se vio en la teoría).

(b)

$$P(m^* > 5) = e^{-0.4 \cdot 5} = e^{-2} \approx 0.1353.$$

$$P(X_1 > 5) = e^{-0.1 \cdot 5} = e^{-0.5} \approx 0.6065.$$

Como era de esperar, un sistema en serie con más componentes es mucho menos confiable ($0.1353 \ll 0.6065$): basta que falle uno solo de los cuatro para que el sistema completo falle.

Ejercicio 6. Sean $X \sim N(50, 16)$ e $Y \sim N(30, 9)$ independientes (por ejemplo, X e Y son los puntajes de dos secciones distintas de un examen). Sea $Z = X + Y$ el puntaje total.

(a) Indicar la distribución de Z usando la propiedad reproductiva de la normal.

(b) Calcular $P(Z > 90)$.

Solución. (a) Por la propiedad reproductiva, $Z = X + Y \sim N(50 + 30, 16 + 9) = N(80, 25)$, es decir, $\sigma_Z = 5$.

(b) Estandarizando: $P(Z > 90) = P\left(\frac{Z - 80}{5} > \frac{90 - 80}{5}\right) = P(W > 2)$ con $W \sim N(0, 1)$.

$$P(W > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

Ejercicio 7. Sean $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5 \sim N(0, 1)$ independientes. Se define $U = Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$ y $V = Z_4^2 + Z_5^2$.

(a) Indicar las distribuciones de U , de V y de $U + V$.

(b) Calcular $E[U + V]$ y $\text{Var}(U + V)$.

(c) Si $T = \frac{Z_1}{\sqrt{V/2}}$, indicar la distribución de T y de T^2 .

Solución. (a) Por definición, $U \sim \chi_3^2$ (suma de 3 cuadrados de normales estándar independientes) y $V \sim \chi_2^2$. Como U y V dependen de conjuntos disjuntos de Z_i 's independientes, son independientes entre sí, y por la propiedad reproductiva, $U + V \sim \chi_5^2$.

(b) $E[U + V] = 5$ (grados de libertad), $\text{Var}(U + V) = 2 \times 5 = 10$.

(c) $Z_1 \sim N(0, 1)$ es independiente de $V \sim \chi_2^2$ (pues Z_1 no interviene en V). Por definición de la t de Student, $T = Z_1/\sqrt{V/2} \sim t_2$. Además, por la relación entre t y F , $T^2 \sim F_{1,2}$.

Ejercicio 8. Se toman dos muestras aleatorias independientes de tamaños $n_1 = 8$ y $n_2 = 12$ de dos poblaciones normales con varianzas $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (desconocida pero igual). Sean S_1^2 y S_2^2 las varianzas muestrales.

(a) Indicar la distribución de $\frac{S_1^2}{S_2^2}$.

(b) ¿Cuántos grados de libertad tiene el numerador y cuántos el denominador?

(c) Si en cambio se calcula $\frac{S_2^2}{S_1^2}$, ¿qué distribución tiene?

Solución. (a) Sabemos que $\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n_1 - 1}^2 = \chi_7^2$ y $\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n_2 - 1}^2 = \chi_{11}^2$, independientes (proviene de muestras independientes). Por definición de la F de Snedecor,

$$F = \frac{\left[\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2}\right]/7}{\left[\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2}\right]/11} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{7,11}.$$

(b) Numerador: 7 grados de libertad; denominador: 11 grados de libertad.

(c) Por la propiedad de inversión de la F , $\frac{S_2^2}{S_1^2} = \frac{1}{F} \sim F_{11,7}$ (se invierten los grados de libertad).

Ejercicio 9. Una máquina produce piezas que se clasifican en 4 categorías de calidad: excelente (50 %), buena (30 %), regular (15 %) y defectuosa (5 %). Se inspeccionan 8 piezas producidas de forma independiente.

- (a) ¿Qué distribución tiene el vector (X_1, X_2, X_3, X_4) con el número de piezas en cada categoría?
- (b) Calcular la probabilidad de obtener exactamente 4 excelentes, 2 buenas, 1 regular y 1 defectuosa.
- (c) Calcular $E[X_4]$, el número esperado de piezas defectuosas.

Solución. (a) (X_1, X_2, X_3, X_4) tiene distribución **multinomial** con $n = 8$ y probabilidades $p_1 = 0.50$, $p_2 = 0.30$, $p_3 = 0.15$, $p_4 = 0.05$.

(b)

$$P(4, 2, 1, 1) = \frac{8!}{4! 2! 1! 1!} (0.50)^4 (0.30)^2 (0.15)^1 (0.05)^1.$$

Calculamos $\frac{8!}{4! 2! 1! 1!} = \frac{40320}{24 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = 840$. Luego

$$(0.50)^4 = 0.0625, \quad (0.30)^2 = 0.09, \quad 0.0625 \times 0.09 \times 0.15 \times 0.05 = 4.21875 \times 10^{-5}.$$

$$P(4, 2, 1, 1) = 840 \times 4.21875 \times 10^{-5} \approx 0.03544.$$

(c) Marginalmente $X_4 \sim \text{Bin}(8, 0.05)$, entonces $E[X_4] = 8 \times 0.05 = 0.4$.

Ejercicio 10. Sean X, Y con densidad conjunta uniforme en el cuadrado $(0, 1) \times (0, 1)$: $f_{X,Y}(x, y) = 1$. Se definen $S = X + Y$ y $D = X - Y$ (cambio de variable a un nuevo sistema de funciones aleatorias).

- (a) Escribir la transformación inversa y calcular el jacobiano.
- (b) Hallar la densidad conjunta $f_{S,D}(s, d)$ y su soporte.

Solución. (a) De $s = x + y$, $d = x - y$ se despeja $x = \frac{s+d}{2}$, $y = \frac{s-d}{2}$. El jacobiano es

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial x / \partial s & \partial x / \partial d \\ \partial y / \partial s & \partial y / \partial d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2},$$

luego $|J| = 1/2$.

(b) Como $f_{X,Y}(x, y) = 1$ en $(0, 1)^2$,

$$f_{S,D}(s, d) = f_{X,Y} \left(\frac{s+d}{2}, \frac{s-d}{2} \right) \cdot |J| = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

válida cuando $0 < \frac{s+d}{2} < 1$ y $0 < \frac{s-d}{2} < 1$, es decir, sobre el **cuadrado rotado** (rombo) de vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$, $(1, -1)$ en el plano (s, d) : $|d| < s$ para $0 < s \leq 1$ y $|d| < 2 - s$ para $1 < s < 2$.